

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความสำคัญและที่มาของโครงการ

เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตได้เปิดศักราชใหม่ในการติดต่อสื่อสารสำหรับผู้คนทั่วโลก ด้วยเครือข่ายที่เปรียบเสมือนใยแมงมุม ทำให้การติดต่อสื่อสารของผู้คนเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็วและเต็มไปด้วยประสิทธิภาพ อีกทั้งวิวัฒนาการในการใช้งานก็ล้ำหน้าไปอย่างมากโดยมุ่งไปสู่การสื่อสารในแบบเวลาจริง(real-time) ซึ่งเป็นหนทางเชื่อมต่อของเทคโนโลยีที่จะมีขึ้นในอนาคต ซึ่ง VoIP (Voice over IP) คือหนึ่งในเทคโนโลยีที่กำลังมีบทบาทอย่างมากในการสื่อสารในปัจจุบัน โปรแกรมประเภท Video Conferences เป็นโปรแกรมหนึ่งที่ใช้งานเทคโนโลยี VoIP ตัวอย่างของ Video Conferences ได้แก่ Skype ซึ่งสามารถทำให้ผู้คนสามารถติดต่อสื่อสารกันผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ จึงทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้งานโทรศัพท์อย่างมากโดยเฉพาะการโทรศัพท์ทางไกล ซึ่งในปัจจุบันก็ได้มีโปรแกรมประเภทวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์อยู่มากมาย ทั้งที่ทำการค้า และทำเพื่อการศึกษาซึ่งเปิดเผยข้อมูลของโปรแกรม (open source code) โปรแกรมเพื่อการศึกษาเหล่านั้นยังสามารถนำมาพัฒนาต่อไป โดยการรวมเอาเทคโนโลยีต่างๆ ทั้งการเข้ารหัส การนำส่งข้อมูล และเว็บอินเทอร์เน็ตเฟส

เทคโนโลยีในการเข้ารหัสภาพมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ได้ภาพที่มีคุณภาพเมื่อเทียบกับปริมาณข้อมูลที่ใช้ ทั้งนี้การเข้ารหัสแบบ mpeg4 ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีใหม่และให้คุณภาพของภาพที่ดี

เทคโนโลยีการนำส่งข้อมูล เนื่องจากลักษณะการทำงานของโปรแกรมประเภทวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ ต้องการส่งข้อมูลแบบมัลติคาสต์ multicast เพื่อเป็นการลดปริมาณข้อมูลที่วิ่งบนเครือข่าย (Bandwidth) แต่ก็มีข้อจำกัดตรงที่อุปกรณ์ในการหาเส้นทาง (router) ไม่ได้ตั้งค่าให้สามารถรองรับความสามารถนี้ได้ จึงจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนข้อมูล (bridge) ข้อมูลแบบ multicast และ unicast

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ศึกษาลักษณะการทำงานของโปรแกรมวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ที่มีอยู่ หรือ นิยมใช้ในปัจจุบัน
2. ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์
3. ศึกษาประสิทธิภาพของโปรแกรมวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ต่างๆเพื่อหาโปรแกรมที่เหมาะสมต่อการนำมาพัฒนาต่อ

4. ทำการเพิ่มประสิทธิภาพโปรแกรมในส่วนของการเข้ารหัสภาพ
5. ทำการสร้างเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นตัวกลางในการสื่อสารระหว่างข้อมูลแบบมัลติคาส (Multicast) และข้อมูลแบบยูนิคาส (Unicast)
6. ทำการสร้างอินเทอร์เน็ตที่สามารถเรียกใช้งานได้ง่ายขึ้น
7. เปรียบเทียบโปรแกรมที่พัฒนาใหม่กับโปรแกรมตัวดั้งเดิมว่ามีการพัฒนาขึ้นในทิศทางไหนบ้าง

1.3 ขอบเขตของโครงการ

ในปฏิญญาพันธบัตรนี้ได้นำเสนอวิธีการนำเอาการเข้ารหัสแบบ mpeg4 เข้ามาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของโปรแกรม รวมไปถึงการสร้างเซิร์ฟเวอร์ตัวกลางระหว่างการสื่อสารแบบมัลติคาส (Multicast) และ ยูนิคาส (Unicast) และสุดท้ายคือเว็บอินเทอร์เน็ตเพื่อเรียกใช้งานโปรแกรมดังกล่าว

1.4 วิธีการดำเนินการ

1. ค้นหาโปรแกรมที่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน
2. ศึกษาหาปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการทำงานของโปรแกรมพร้อมทั้งศึกษากลไกการทำงานของปัจจัยนั้นๆ
3. นำโปรแกรมที่นิยมมาศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบ ในแง่มุมของปัจจัยที่มีผลต่างๆ และเลือกโปรแกรมที่เหมาะสมหรือน่าสนใจต่อการนำมาพัฒนาต่อ
4. ศึกษาโปรแกรมที่ถูกเลือกในแง่มุมต่างๆอีกครั้ง ทั้งในข้อดีและข้อด้อย และ ศึกษาโอกาสความเป็นไปได้ของการพัฒนาต่อในแง่มุมต่างๆ เพื่อนำมากำหนดแนวทางในการพัฒนาต่อไป
5. ทำการพัฒนาโปรแกรมตามแนวทางที่เลือกไว้ โดยศึกษาองค์ประกอบการทำงานในส่วนนั้น
6. ทำการวัดประสิทธิภาพและประเมินผลจากการพัฒนาโปรแกรม
7. สรุปผลทั้งหมดจากการทำโครงการ และรวบรวมรายละเอียดจัดทำเป็นวิทยานิพนธ์

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสามารถในการทำงานของวิดีโอคอนเฟอร์เร็นซ์
2. ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเข้ารหัสและถอดรหัสภาพและเสียง

3. ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการในการส่งข้อมูลแบบยูนิคาสและมัลติคาส
4. ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์และแนวทางในการพัฒนาโปรแกรมแบบเปิดเผยข้อมูล (open source code)
5. ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทำงานของแอคทีฟเอ็กซ์คอนโทรล (ActiveX control)
6. โปรแกรมการทำงานวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์แบบเปิดเผยข้อมูลติดต่อผ่านเว็บที่สามารถใช้งานได้จริง

1.6 ส่วนประกอบของปัญญานิพนธ์

ปัญญานิพนธ์ฉบับนี้ได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 บทด้วยกันคือ

บทที่ 1 กล่าวถึงความสำคัญและที่มาของโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ ขอบเขตของโครงการ วิธีการดำเนินการ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ และส่วนประกอบของปัญญานิพนธ์

บทที่ 2 กล่าวถึงทฤษฎีพื้นฐานที่ใช้ในโครงการ ซึ่งประกอบด้วยทฤษฎีอะไรบ้าง ให้บรรยายทฤษฎีทั้งหมดโดยละเอียด

บทที่ 3 กล่าวถึงชิ้นงานของโครงการนี้ ส่วนที่ได้พัฒนาขึ้น การทำงานของระบบหรือชิ้นงานบรรยายโดยละเอียด

บทที่ 4 กล่าวถึงการทดลองและผลการทดลอง การหาค่าสมรรถนะของระบบ การวัดประสิทธิภาพของระบบ พารามิเตอร์ที่ใช้และผลที่ได้จากการจำลองระบบ ผลการทดลองหรือผลการทำงานทั้งหมด

บทที่ 5 เป็นบทวิจารณ์และสรุป ซึ่งกล่าวถึงบทสรุปของโครงการ วิจารณ์สิ่งที่ได้รับจากโครงการ และข้อเสนอแนะสำหรับเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อ